

Analyse mathématique

Chapitre 5 : Optimisation des fonctions de plusieurs variables

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

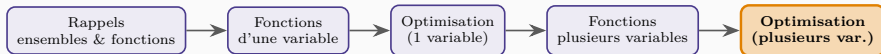
Extrema libres

Extrema liés : contraintes d'égalité

Extrema liés : contraintes d'inégalité

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Aucune décision économique réaliste n'est libre de toute contrainte : un budget, une capacité de production, une quantité qui ne peut être négative. Ce chapitre généralise l'optimisation du chapitre 3 à plusieurs variables, **libres** puis **sous contrainte**.

Extrema libres

Condition nécessaire du premier ordre

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^n$ ouvert) est différentiable en a et y admet un extremum **local**, alors

$$\nabla f(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 1, \dots, n : \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

a est alors appelé **point critique** (ou point stationnaire).

Autant d'équations que de variables

Trouver les points critiques revient à résoudre un **système** de n équations à n inconnues — la généralisation directe de « $f'(a) = 0$ » du chapitre 3.

Condition suffisante du second ordre : la hessienne

Classification par la hessienne

Soit a un point critique de $f \in C^2$. Selon la nature de $Hf(a)$:

- **définie négative** $\Rightarrow$ maximum local **strict**;
- **définie positive** $\Rightarrow$ minimum local **strict**;
- **indéfinie** (valeurs propres de signes opposés) $\Rightarrow$ **point-selle** (ni max, ni min);
- **semi-définie** $\Rightarrow$ cas douteux, la hessienne ne permet pas de conclure.

Test pratique en dimension 2 : les mineurs principaux

Pour $Hf(a) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, notons $D_1 = f_{xx}$, $D_2 = \det Hf = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$:

- $D_1 < 0$ et $D_2 > 0 \Rightarrow$ maximum local;
- $D_1 > 0$ et $D_2 > 0 \Rightarrow$ minimum local;
- $D_2 < 0 \Rightarrow$ point-selle;
- $D_2 = 0 \Rightarrow$ cas douteux.

Exemple

Propriété

Si f est **concave** (convexe) et différentiable sur D convexe, alors $\nabla f(a) = 0 \iff a$ est un **maximum (minimum) global**. Exactement le raccourci du chapitre 3, en dimension n .

Application en sciences économiques

Une firme utilisant capital K et travail W , avec fonction de production **concave** $f(K, W)$ (Cobb-Douglas à rendements décroissants) et prix des facteurs r, w , maximise

$\pi(K, W) = p f(K, W) - rK - wW$: le système $p \frac{\partial f}{\partial K} = r, p \frac{\partial f}{\partial W} = w$ (valeur du produit marginal = coût du facteur, pour chaque facteur) donne **directement** l'optimum global grâce à la concavité.

Extrema liés : contraintes d'égalité

Le théorème de Lagrange

Problème et lagrangien

Maximiser (ou minimiser) $f(x)$ sous la contrainte $g(x) = c$. On introduit le **multiplicateur de Lagrange** $\lambda \in \mathbb{R}$ et le **lagrangien** :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda(g(x) - c).$$

Théorème de Lagrange (condition nécessaire)

Si a résout le problème et $\nabla g(a) \neq 0$, alors $\exists \lambda^* \in \mathbb{R}$ tel que (a, λ^*) est point critique de $\mathcal{L}$:

$$\nabla f(a) = \lambda^* \nabla g(a), \quad g(a) = c.$$

Lecture géométrique : la tangence

$\nabla f(a) = \lambda^* \nabla g(a)$ signifie que les gradients de f et de g sont **colinéaires** en a : la courbe de niveau de f passant par a est **tangente** à la contrainte $g(x) = c$. C'est exactement la condition de tangence entre courbe d'indifférence et droite de budget en microéconomie.

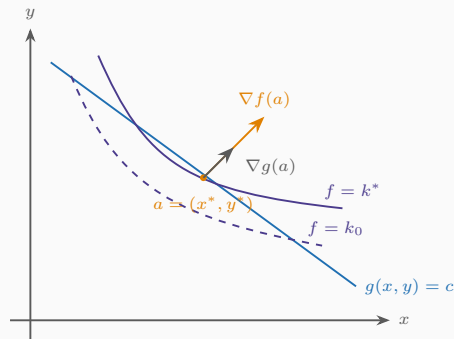
Interprétation du multiplicateur

Prix implicite (shadow price)

λ^* mesure la sensibilité de la valeur optimale à la contrainte :

$$\lambda^* = \frac{\partial f(a^*(c))}{\partial c}.$$

C'est la variation de l'objectif optimal pour une unité supplémentaire de ressource.



Application en sciences économiques : le consommateur

Maximiser $U(x, y)$ sous $p_x x + p_y y = R$. Le lagrangien $\mathcal{L} = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - R)$ donne :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lambda p_x, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \lambda p_y \implies \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{p_x}{p_y}$$

Second ordre sous contrainte : la hessienne bordée

Comme pour les extrema libres, un point critique du lagrangien n'est pas automatiquement un optimum. On utilise la **hessienne bordée** (la hessienne de $\mathcal{L}$ complétée par les dérivées de la contrainte) pour trancher — hors du cadre concave/convexe, où la condition du premier ordre suffit déjà (comme ci-dessus).

Extrema liés : contraintes d'inégalité

Vocabulaire

Pour une contrainte $g(x) \leq c$ en un point admissible a :

- elle est **saturée** (active, *binding*) si $g(a) = c$ — la frontière est atteinte;
- elle est **non saturée** (*slack*) si $g(a) < c$ — la contrainte n'a, localement, aucun effet sur l'optimum.

Intuition

Une contrainte non saturée peut être **ignorée** au voisinage de l'optimum : elle se comporte comme si elle n'existait pas. Seules les contraintes saturées influencent la condition d'optimalité — d'où l'idée du multiplicateur nul pour les contraintes non saturées, formalisée ci-dessous.

Le théorème de Kuhn et Tucker

Conditions de Kuhn-Tucker (maximisation)

Pour maximiser $f(x)$ sous $g_i(x) \leq c_i$ ($i = 1, \dots, m$), avec lagrangien $\mathcal{L} = f(x) - \sum_i \mu_i (g_i(x) - c_i)$, un optimum a vérifie (sous conditions de qualification des contraintes) :

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(a), \quad \mu_i \geq 0,$$

$$g_i(a) \leq c_i, \quad \mu_i (g_i(a) - c_i) = 0 \quad (\text{complémentarité}).$$

Lire la complémentarité

$\mu_i (g_i(a) - c_i) = 0$ signifie : **soit** la contrainte i est saturée ($g_i(a) = c_i$), **soit** son multiplicateur est nul ($\mu_i = 0$) – jamais les deux inégalités strictes en même temps. C'est la traduction mathématique de l'intuition ci-dessus.

Application en sciences économiques : solution de coin

Consommateur maximisant $U(x, y)$ sous $p_x x + p_y y \leq R$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Si le bien y procure une

Synthèse

L'essentiel du chapitre 5

- **Extrema libres** : $\nabla f = 0$ (candidat), tranché par le signe de Hf (définie négative/positive/indéfinie).
- **Concavité/convexité globale** : $\nabla f = 0$ devient nécessaire **et** suffisant pour un optimum global.
- **Lagrange** (contrainte d'égalité) : $\nabla f = \lambda \nabla g$ – tangence ; λ^* = prix implicite de la ressource.
- **Kuhn-Tucker** (contrainte d'inégalité) : ajoute $\mu \geq 0$ et la **complémentarité** $\mu(g - c) = 0$ – traite proprement les solutions de coin.

Fin du parcours

Ces cinq chapitres — des ensembles de nombres à Kuhn-Tucker — couvrent l'essentiel des outils d'analyse utilisés dans le reste du cursus : microéconomie (théorie du consommateur et du producteur), macroéconomie, et économétrie.

